

球囊扩张术治疗脑卒中后环咽肌失弛缓型 吞咽障碍的研究进展

周莉颖^① 东玫岐^① 刘彤彤^① 王亚楠^② 王学新^②

【摘要】 吞咽障碍是脑卒中后常见的并发症之一，环咽肌失弛缓所致吞咽障碍的发生率较高。球囊扩张术近年来被多家医疗机构应用于环咽肌失弛缓型吞咽障碍的康复治疗。本文综述了球囊扩张术在治疗脑卒中后环咽肌失弛缓型吞咽障碍方面的研究进展，包括基本范畴、治疗机制、技术进展、改进措施、治疗效果、并发症、预后因素等，探讨了未来研究方向。文献汇总提示未来的研究应进一步探讨球囊扩张术的标准化操作方案和长期疗效，以更好地指导临床实践。

【关键词】 脑卒中后吞咽障碍 球囊扩张术 环咽肌失弛缓 康复治疗

Progress of Balloon Dilatation in the Treatment of Post-stroke Dysphagia Caused by Cricopharyngeal Achalasia/ZHOU Liying, DONG Meiqi, LIU Tongtong, WANG Yanan, WANG Xuexin. //Medical Innovation of China, 2025, 22(18): 173-178

【Abstract】 Dysphagia is one of the common complications after stroke, and the incidence of dysphagia due to cricopharyngeal achalasia is high. In recent years, balloon dilatation has been applied in the rehabilitation treatment of dysphagia caused by cricopharyngeal achalasia by several medical institutions. This article reviews the research progress of balloon dilatation in the treatment of post-stroke dysphagia caused by cricopharyngeal achalasia, including basic concepts, therapeutic mechanisms, technological advances, improvement measures, therapeutic efficacy, complications, prognostic factors, and discusses future research directions. A summary of the literature suggests that future research should further explore standardized operational procedures and long-term effects of

①滨州医学院特殊教育与康复学院 山东 烟台 264003

②烟台毓璜顶医院康复医学科 山东 烟台 264000

通信作者：王学新

Arch Intern Med, 2006, 166 (10): 1092-1097.

- [28] 曾庆枝, 何燕玲, 刘寒, 等. 广泛性焦虑量表 (GAD-7) 在中医内科门诊人群中的信度和效度研究 [C]. 中华医学会, 中华医学学会精神病学分会, 中华医学会第十次全国精神医学学术会议论文汇编, 2012: 1.
- [29] 段泉泉, 胜利. 焦虑及抑郁自评量表的临床效度 [J]. 中国心理卫生杂志, 2012, 26 (9): 676-679.
- [30] 徐维芳, 彭漪, 陈柄全, 等. GAD-7 和 PHQ-9 自评心理测评量表评估心内科门诊患者焦虑、抑郁状态 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2018, 18 (16): 12-14.
- [31] MARQUIS P, DE LA LOGE C, DUBOIS D, et al. Development and validation of the patient assessment of constipation quality of life questionnaire [J]. Scand J Gastroenterol, 2005, 40 (5): 540-551.
- [32] 金洵, 丁义江, 丁曙晴, 等. 便秘患者生存质量自评量表 PAC-QOL 中文版的信度、效度及反应度 [J]. 世界华人消化杂志, 2011, 19 (2): 209-213.

[33] QUINTANA J M, CABRIADA J, LÓPEZ DE TEJADA I, et al. Translation and validation of the gastrointestinal quality of life index (GIQLI) [J]. Rev Esp Enferm Dig, 2001, 93 (11): 693-706.

[34] EYPASCH E, WILLIAMS J I, WOOD-DAUPHINEE S, et al. Gastrointestinal quality of life index: development, validation and application of a new instrument [J]. Br J Surg, 1995, 82 (2): 216-222.

[35] 王银娟, 包世民, 王芬芬. 麻仁丸联合复方嗜酸乳杆菌片治疗老年功能性便秘临床研究 [J]. 新中医, 2023, 55 (8): 78-81.

[36] 南亚昀, 颜婷, 刘悦, 等. 慢病对老年人生活质量影响的研究 [J]. 宁夏医学杂志, 2024, 46 (6): 539-542.

[37] 万晟霞, 钱进军, 束瑜, 等. 经皮电刺激治疗帕金森病患者功能性便秘的临床研究 [J]. 中国医学创新, 2022, 19 (33): 33-37.

(收稿日期: 2025-01-23) (本文编辑: 马娇)

balloon dilatation to better guide clinical practice.

[Key words] Post-stroke dysphagia Balloon dilatation Cricopharyngeal achalasia Rehabilitation therapy

First-author's address: Special Education and Rehabilitation College, Binzhou Medical University, Yantai 264003, China

doi: 10.3969/j.issn.1674-4985.2025.18.039

吞咽障碍是脑卒中后的常见并发症,其中环咽肌失弛缓型吞咽障碍发病率为 4%~10%^[1]。脑干卒中后环咽肌失弛缓型吞咽障碍发病率可高达 50%^[2-3]。吞咽障碍会引起如误吸导致的肺炎、窒息,脱水导致的血液浓缩、脑灌注受损、肾衰竭,营养不良等严重后果,影响患者的生活质量^[4]。

目前,环咽肌失弛缓型吞咽障碍的主要治疗方法有常规吞咽训练、球囊扩张术、肉毒毒素注射、环咽肌切开术等。此外,还有一些其他治疗方法,如经颅磁刺激、神经调节治疗等,但这些方法的应用和效果尚需更多的临床研究来证实。肉毒毒素注射和环咽肌切开术是有创性操作,在临床上应用有局限性,单一的常规吞咽训练治疗效果有时并不理想。球囊扩张术通过使用球囊来扩张环咽肌,促进其延展和恢复正常功能,从而改善吞咽困难的症状,相较之下是一种安全有效、患者易于接受、对喉部组织损伤较小的康复方法。

近年来,球囊扩张术在治疗脑卒中后环咽肌失弛缓型吞咽障碍方面不断发展,本文对此进行综述。

1 环咽肌失弛缓

1.1 环咽肌的解剖及生理

环咽肌位于咽与食管交界处,咽下肌下缘,是一个长度为 2~4 cm 的高压区^[5]。解剖上,环咽肌属于横纹肌结构,不能随意控制,但可以随着缩咽肌的收缩而松弛,从而打开咽道;生理上,环咽肌构成了食管上括约肌的一部分,静息时可以维持较高的静止张力,有助于预防胃内容物的反流和空气进入食道,但在吞咽时会暂时放松,以便食团能顺利进入食道^[6]。

1.2 环咽肌失弛缓型吞咽障碍的诊断

脑卒中后患者往往出现环咽肌的痉挛和失弛缓,临床表现为重度咽期吞咽障碍,吞咽过程中环咽肌不开放、开放不完全或开放/松弛时间不当。患者可能有咽及食管异物感,咳嗽、饮水呛咳等症状,常伴有口、鼻反流病史且可能出现误吸症状^[7-9],导致肺炎等并发症,甚至可能引发窒息^[10]。

环咽肌失弛缓的诊断除了参考临床表现外,主要检查方法包括视频荧光吞咽造影(VFSS)、食管测压、纤维内镜检查(FEES)及超声检查等。VFSS 能够实现正位和侧位动态监测环咽肌的运动和开放情况,通过影像学表现来判断环咽肌功能状态,被认为是诊断环咽肌失弛缓的“金标准”^[11]。食管测压法对设备的要求高,费用昂贵,检查过程中部分患者可能会感到不适^[12-13]。FEES 具有直观性但缺乏动态观察性,适用于排除结构性吞咽功能障碍^[14]。超声检查无创、实时且相对经济,但对操作者的技能要求较高。超声波在不同组织中的穿透力不同,可能无法深入观察到咽部深处的情况。

2 球囊扩张术治疗环咽肌失弛缓型吞咽障碍的机制

目前的研究表明,球囊扩张术在治疗环咽肌失弛缓型吞咽障碍方面的主要机制涉及两种理论,即生物力学机制和中枢调控机制^[15]。

2.1 生物力学机制

在球囊的向上牵拉和患者主动吞咽的共同作用下,舌骨喉复合体前移和上移,刺激舌骨上肌群的收缩,从而打开环咽肌,而导管球囊则通过生物力学干预提高食管括约肌的开放度,有助于拉伸和松弛环咽肌,缓解环咽肌痉挛并恢复其正常张力和弹性^[16]。此外,球囊扩张还可以通过引起局部组织微小损伤并启动愈合过程,促进胶原纤维重组和肌肉细胞再生;通过刺激神经末梢,提高神经冲动传导效率;通过扩张促进局部血液循环,有利于组织修复和恢复功能。

2.2 中枢调控机制

中枢调控机制方面,球囊扩张所施加的压力刺激了环咽肌和食管上端的压力感受器,这些感受器经由外周神经传递信号至延髓的中枢模式发生器,进而激活脑干内的多种不同功能的运动神经核,促进吞咽功能的重塑^[17]。卫小梅等^[18]的研究发现,球囊扩张还能激活与吞咽相关的感觉运动皮质和皮质下结构,建立大脑皮质与吞咽中枢的反射联系,并通过皮质-脑干通路调节吞咽中枢模式发生器中

的神经网络,刺激第九、第十、第十二对脑神经,促进环咽肌生理功能恢复。另外,在主动扩张过程中,操作者的指令所产生的听觉或视觉刺激可能会影响相关大脑功能区,进而可能改善吞咽功能^[19],这一推测还有待验证。

3 球囊扩张术在环咽肌失弛缓型吞咽障碍中的应用

3.1 球囊扩张术应用于吞咽障碍

较早提及球囊扩张术治疗环咽肌失弛缓型吞咽障碍的一项研究发表于 1992 年^[20],应用导管球囊扩张术治疗后,被诊断为环咽肌失弛缓症的婴儿恢复了正常的口腔喂养并不再出现误吸。2000 年,Katoh 等^[21]报道了 1 例在发病 3 个月后进行球囊扩张术后恢复口服饮食的患者。

这些早期研究对于确定球囊扩张术是治疗由环咽肌失弛缓引起的吞咽障碍的有效方法起到了重要作用。2004—2005 年,国外有一些球形球囊扩张术的报道,研究者们认为该方法是环咽肌失弛缓的首选治疗手段^[22-24]。

2006 年,国内窦祖林等^[25]报道了导尿管球囊扩张术治疗环咽肌失弛缓症(痉挛),认为对于脑卒中等中枢性疾病导致的环咽肌失弛缓,球囊扩张术是首选治疗方法。球囊扩张术作为一种治疗环咽肌失弛缓型吞咽障碍的手段,逐渐备受关注。

3.2 球囊导管选择

球囊导管的选择是治疗环咽肌失弛缓引起的吞咽障碍症状时需要考虑的重要因素。最初的扩张器常见的有 Bougies 扩张器、Savary 扩张器、带或不带内窥镜引导的充气导尿管球囊扩张器^[26]。

Dou 等^[27]应用了 14 号充水球囊导尿管,无须内镜即可轻松插入鼻腔、咽、食道,与以往的扩张器相比,它具有安全性和易用性的特点。可以避免扩张过程中使用内窥镜引起的不适和创伤而增加穿孔、出血和误吸的风险^[28]。

国内球囊扩张术的传统治疗方法通常是选用 14~16 号硅胶导尿管。孟玲等^[29]应用了一种硅胶材质的改良双腔球囊导管,并与天然橡胶材质的普通导尿管球囊做疗效对比。结果表明,两种球囊导管在治疗效果上没有明显差异,使用改良双腔球囊导管能够有效降低并发症的发生率。叶慧敏等^[30]的研究发现,普通球囊比改良双腔硅胶球囊导管在通过环咽肌时具有更好的形状稳定性,不会因易发生形变而影响治疗效果。郭钢花等^[31]发现采用 14 号和

22 号普通导尿管进行球囊扩张术对患者吞咽障碍分级、VFSS 参数方面的疗效均显著优于 14 号改良双腔硅胶导管。Hu 等^[32]应用了一种新型球囊扩张导管,与普通球囊导管相比,具有独特优势,如双腔设计可以将进出水流分开,确保水能连续均匀地进出导管;椭圆形球囊长度为 4 cm,能够更充分地扩张环咽肌;导管上标有刻度,使操作者能清晰地读取导管插入深度。

3.3 路径选择

尿管球囊扩张术可选择经口或经鼻两种扩张入路。司徒雪梅等^[33]发现相较于经鼻路径,经口路径对患者心率的影响更小,术后并发症发生率更低,且更容易被患者接受。

3.4 扩张方案

尽管球囊扩张术有一些公开方案^[26, 34],但目前操作方案尚未形成统一标准^[16],球囊的扩张直径、数量、压力及每次扩张的持续时间各不相同^[35]。国内外的扩张方式也存在较大差异。在国内,通常采取的是逆行扩张技术,即将导管插入环咽肌的下方,然后注入水并缓慢地将导管向口腔外部牵拉^[36];国外常使用静态扩张法,将导管置入合适的位置后直接注入水来进行扩张。

最初,球囊扩张研究均使用被动模式即反复机械性拉伸环咽肌,患者在环咽肌被动扩张时保持几秒钟不吞咽。Dou 等^[27]设计了一种主动的球囊扩张方法,即指导参与者在球囊扩张过程中主动吞咽,初步研究发现,与被动球囊扩张相比,主动球囊扩张对有神经功能障碍的环咽肌失弛缓患者有更大的益处。在治疗过程中,可以依据患者具体状况调整球囊的大小,引导患者自主吞咽球囊,对环咽肌进行牵拉和伸展,以使环咽肌的开闭活动更贴近自然生理状态^[37]。

张百祥等^[38]的研究中,采用了“定点式”扩张法。球囊到达对应位置后,逐渐增加注水量到维持量一段时间,之后反复减量和增量,总时间约 4 min。该方法能降低插管频率、减轻患者治疗时的不适,同时对操作者也有更高的技巧要求。

万桂芳等^[39]分析了球囊直径与治疗效果之间的关系,发现在特定范围内二者存在显著正相关。Randall 等^[40]采用“三次渐进式双球囊扩张法”治疗时,使用两个球囊以实现更大的扩张轮廓,并更好地接近咽食管段的肾脏形状,治疗周期结束后,

患者的吞咽功能检查参数得到显著改善。

袁春兰等^[41]发现,在病情发展早期即应用球囊扩张术可以显著提升疗效,这与大脑可塑性有关。Ogata等^[42]发现吞咽困难发生后尽早进行球囊扩张术可能有助于早期改善吞咽困难,一位77岁的环咽肌失弛缓型吞咽障碍患者(同时患有反复吸入性肺炎)接受了每月6次的球囊扩张术,最终恢复了吞咽功能,并且没有再发生吸入性肺炎。

钟萍等^[43]在对脑干卒中后环咽肌失弛缓的患者进行对比治疗时发现,使用冰水球囊相对于温水球囊更能缩短患者住院时间,提高治疗效率。Miyamoto等^[44]报道了1例环咽肌失弛缓型吞咽障碍患者通过球囊扩张术对环咽肌进行间歇性空气扩张后,吞咽困难迅速改善。

总的来说,采用球囊扩张术治疗脑卒中后环咽肌失弛缓型吞咽障碍时,选择适合患者具体状况的球囊导管种类和进入路径是非常重要的。在规范操作的同时,进一步研究和制定标准化的干预时机、球囊规格、操作方案对提高治疗效果至关重要。

3.5 改进

针对球囊扩张术的原有不足和改进空间,新技术针对这些不足进行了改进,并通过与其他方法的结合,有效地弥补了这些缺陷。

腹式呼吸训练有助于提高吞咽障碍患者呼吸肌的力量,在一定程度上弥补扩张治疗过程中患者易出现误吸、球囊吞咽受阻,以及紧张和焦虑等不良反应的不足^[45]。神经肌肉电刺激采用适度且周期性的低频脉冲电流来刺激神经,以促进其兴奋传导,并加强肌肉的收缩力度,从而帮助患者在接受球囊扩张治疗时更有效地执行主动吞咽动作^[46]。一项研究发现,球囊扩张术联合酸刺激治疗时,酸刺激能够对患者的舌体产生刺激,进而使口腔分泌唾液增加,患者更容易产生吞咽反射,同时增强吞咽肌的运动^[47]。有研究表明,超声引导下肉毒毒素注射治疗时,利用球囊扩张来定位进而固定环咽肌,能显著提升治疗效果^[48]。球囊扩张术与重复经颅电刺激的联用能够利用生理与物理刺激协同作用,改善延髓麻痹,强化大脑皮层对吞咽的调控^[49]。陈欢等^[50]的研究表明,通过口腔黏膜的冷热交替疗法刺激,能够激活C类感觉纤维。这种刺激通过神经系统传递至不同级别的神经元,进而促进轴突的再生,并增强感觉信号的输入,促进感觉功能恢复。唐建锋

等^[51]采用冰水球囊扩张,发现利用冰水注入,能够有效收缩毛细血管、减少黏膜水肿和出血的可能性,降低并发症的风险。

使用超声引导可以更准确地定位狭窄部位,提高治疗的精确性;生物反馈技术可以帮助患者更好地控制吞咽动作;根据患者的具体情况和病情严重程度,制定个性化的治疗计划,可以获得最佳效果。

4 治疗效果、并发症和预后

脑卒中后环咽肌失弛缓患者在接受球囊扩张术治疗后通常报告吞咽困难减轻,饮食和液体摄入的能力改善,生活质量和情绪健康提升,吞咽相关的并发症减少^[52]。

球囊扩张术具有操作简便、安全性高的优点,且不对解剖结构造成显著影响。但一些患者仍然可能出现局部不适,如咽喉部黏膜水肿及感觉功能差等并发症,严重的并发症罕见,如出血和感染等。

Wang等^[53]对球囊扩张治疗后患者进行了长达27个月的跟踪研究,结果显示患者的吞咽功能保持稳定。与文献[54]报道的环咽肌切除术可能引起的再狭窄风险相比,球囊扩张对组织的损害更小,从而降低了再次狭窄的概率。窦祖林等^[55]指出,脑卒中后吞咽困难主要是由环咽肌痉挛所致,一旦缓解痉挛,再狭窄的概率就较低。在扩张治疗中应逐步进行,避免黏膜损伤,以减少因组织修复而引起的再狭窄风险。

对于脑卒中后环咽肌失弛缓患者,成功通过扩张治疗恢复经口进食能力后,日常进食即成为一种有效的康复训练。不同性质的食物通过环咽肌的进食都是一种对其进行的扩张。因此,若患者未因其他原因停止经口进食,维持环咽肌长期通畅是可能的^[56]。目前,仍然缺乏更长时间的随访研究,以探讨远期预后。

5 小结与展望

脑卒中常导致环咽肌失弛缓的吞咽障碍^[49],球囊扩张术是其有效的康复治疗手段,一些专家将其视为首选治疗方法^[25]。

球囊扩张术治疗环咽肌失弛缓型吞咽障碍也存在一些不足和改进空间,需要研究人员和康复工作者不断研究改进。进一步的大规模临床研究和长期随访仍然是必要的,以便更全面地评估其长期疗效和安全性。未来的研究仍然需要关注球囊扩张治疗的标准化操作方案、长期效果、预后因素和并发症、

与其他治疗手段的联合应用及个性化治疗。此外,利用新技术,如远程医疗和人工智能来改善球囊扩张治疗的可及性和效率也是重要的研究方向。随着技术的不断进步和研究的深入,可以期待球囊扩张术在未来的吞咽障碍治疗中发挥更大的作用。

参考文献

- [1] WILLIAMS R B H, WALLACE K L, ALI G N, et al. Biomechanics of failed deglutitive upper esophageal sphincter relaxation in neurogenic dysphagia[J]. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology, 2002, 283 (1): G16-26.
- [2] BIAN R X, CHOI I S, KIM J H, et al. Impaired opening of the upper esophageal sphincter in patients with medullary infarctions[J]. Dysphagia, 2009, 24 (2): 238-245.
- [3] BATTEL I, KOCH I, BIDDAU F, et al. Efficacy of botulinum toxin type-A and swallowing treatment for oropharyngeal dysphagia recovery in a patient with lateral medullary syndrome[J]. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 2017, 53 (5): 798-801.
- [4] MARTINO R, FOLEY N, BHOGAL S, et al. Dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and pulmonary complications[J]. Stroke, 2005, 36 (12): 2756-2763.
- [5] DEWAN K, SANTA MARIA C, NOEL J. Cricopharyngeal achalasia: management and associated outcomes—a scoping review[J]. Otolaryngology Head Neck Surg, 2020, 163 (6): 1109-1113.
- [6] 张伟辰, 高正玉, 王强, 等. 环咽肌失弛缓症的研究进展[J]. 中国康复理论与实践, 2020, 26 (3): 339-343.
- [7] 李眺, 曾小香, 蔺丽娟, 等. 球囊扩张术联合针刺治疗脑干梗死后环咽肌失弛缓症: 随机对照研究[J]. 中国针灸, 2019, 39 (10): 1027-1033.
- [8] 杨涓, 熊晓文. 经颅直流电对脑卒中致环咽肌失弛缓并吞咽失用症患者的疗效观察[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2020, 42 (11): 1002-1005.
- [9] 中国康复医学会吞咽障碍康复专业委员会. 中国吞咽障碍康复管理指南(2023版)[J]. 中华物理与康复杂志, 2023, 45 (12): 1057-1072.
- [10] 张百祥, 华何柳, 王秀玲, 等. 导尿管球囊扩张术对神经源性环咽肌失弛缓所致吞咽障碍的疗效观察[J]. 中国医药指南, 2016, 14 (34): 8-10.
- [11] 李振亚, 汪秀玲. 数字化吞咽造影录像在急性缺血性脑卒中后吞咽障碍患者中的应用[J]. 中国数字医学, 2019, 14 (11): 65-67.
- [12] CLAVÉ P, TERRÉ R, DE KRAA M, et al. Approaching oropharyngeal dysphagia[J]. Revista Espanola De Enfermedades Digestivas, 2004, 96 (2): 119-131.
- [13] RUBESIN S E. Oral and pharyngeal dysphagia[J]. Gastroenterology Clinics of North America, 1995, 24 (2): 331-352.
- [14] RAMSEY D J C, SMITHARD D G, KALRA L. Early assessments of dysphagia and aspiration risk in acute stroke patients[J]. Stroke, 2003, 34 (5): 1252-1257.
- [15] 胡佑红, 卫小梅, 窦祖林. 导管球囊扩张治疗环咽肌功能障碍的机制[J/OL]. 中华脑科疾病与康复杂志: 电子版, 2011, 1 (1): 82-87[2024-09-02]. <https://www.cqvip.com/doc/journal/953999601?sign=f08bf94d66a23599b367d560d28a2063655760aa31ff642811e935a85fecaa42&expireTime=1747637443333&resourceId=953999601>. DOI: 10.3877/cma.j.issn.2095-123X.2011.01.017.
- [16] 金琳娜, 廖志平, 邹朝君. 导管球囊扩张术治疗脑卒中患者环咽肌功能障碍的研究进展[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2018, 40 (12): 957-960.
- [17] 兰月, 窦祖林, 万桂芳, 等. 球囊扩张术治疗脑干病变后环咽肌失弛缓症的疗效研究[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2009, 31 (12): 835-838.
- [18] 卫小梅, 窦祖林, 招少枫, 等. 脑干卒中后吞咽障碍患者改良导管球囊扩张治疗中枢调控机制的fMRI研究[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2015, 37 (12): 892-898.
- [19] DAVIS D, NOWICKI M, GILES H. Cricopharyngeal achalasia responsive to balloon dilation in an infant[J]. Southern Medical Journal, 2005, 98 (4): 472-474.
- [20] MIHAILOVIC T, PERISIC V N. Balloon dilatation of cricopharyngeal achalasia[J]. Pediatric Radiology, 1992, 22 (7): 522-524.
- [21] KATO H, HAYAKAWA M, ISHIHARA K, et al. Swallowing rehabilitation using balloon catheter treatment evaluated by videofluorography in an elderly patient with Wallenberg's syndrome[J]. Nihon Ronen Igakkai Zasshi, 2000, 37 (6): 490-494.
- [22] BARBIERA F, CONDELLO S, DE PALO A, et al. Role of videofluorography swallow study in management of dysphagia in neurologically compromised patients[J]. La Radiologia Medica, 2006, 111 (6): 818-827.
- [23] ACHEM S R, DEVAULT K R. Dysphagia in aging[J]. Journal of Clinical Gastroenterology, 2005, 39 (5): 357-371.
- [24] BOZTAS G, MUNGAN Z, OZDIL S, et al. Pneumatic balloon dilatation in primary achalasia: the long-term follow-up results[J]. Hepato Gastroenterology, 2005, 52 (62): 475-480.
- [25] 窦祖林, 万桂芳, 王小红, 等. 导尿管球囊扩张治疗环咽肌失弛缓症2例报告[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2006, 28 (3): 166-170.
- [26] Standards of Practice Committee, EGAN J V, BARON T H, et al. Esophageal dilation[J]. Gastrointestinal Endoscopy, 2006, 63 (6): 755-760.
- [27] DOU Z L, ZU Y H, WEN H M, et al. The effect of different

- catheter balloon dilatation modes on cricopharyngeal dysfunction in patients with dysphagia[J].Dysphagia, 2012, 27 (4): 514-520.
- [28] RAI R R, SHENDE A, JOSHI A, et al.Rigiflex pneumatic dilation of achalasia without fluoroscopy: a novel office procedure[J].Gastrointestinal Endoscopy, 2005, 62 (3): 427-431.
- [29] 孟玲, 陆敏, 窦祖林, 等.改良双腔球囊导管在环咽肌失弛缓症患者中的应用[J].中华护理杂志, 2010, 45 (4): 304-306.
- [30] 叶慧敏, 丁德权, 宋琴琴, 等.不同方式球囊扩张治疗环咽肌失弛缓所致吞咽障碍的疗效研究[J].中国医药科学, 2019, 9 (7): 249-251.
- [31] 郭钢花, 李哲, 关晨霞, 等.不同方式球囊扩张治疗环咽肌失弛缓症的疗效分析[J].中华物理医学与康复杂志, 2011, 33 (12): 909-912.
- [32] HU T T, CAI Y Y, SHEN Z H, et al.A novel balloon catheter-based dilation intervention for patients with cricopharyngeus achalasia after stroke: a randomized study[J].Dysphagia, 2022, 37 (6): 1414-1422.
- [33] 司徒雪梅, 李艳芳.脑卒中后环咽肌失弛缓症患者不同路径下行导尿管球囊扩张术的效果对比[J].现代实用医学, 2022, 34 (4): 437-439.
- [34] LERNAU O Z, SHERZER E, MOGLE P, et al.Congenital cricopharyngeal achalasia treatment by dilatations[J].Journal of Pediatric Surgery, 1984, 19 (2): 202-203.
- [35] CHANDRASEKHARA V, KOH J, LATTIMER L, et al.Endoscopic balloon catheter dilatation via retrograde or static technique is safe and effective for cricopharyngeal dysfunction[J].World Journal of Gastrointestinal Endoscopy, 2017, 9 (4): 183-188.
- [36] BELAFSKY P C, PLOWMAN E K, MEHDIZADEH O, et al.The upper esophageal sphincter is not round: a pilot study evaluating a novel, physiology-based approach to upper esophageal sphincter dilation[J].The Annals of Otolaryngology, Rhinology, and Laryngology, 2013, 122 (4): 217-221.
- [37] 罗鸿波.改良球囊扩张术联合 rTMS 对脑梗死吞咽障碍患者吞咽功能的影响研究[J].实用中西医结合临床, 2022, 22 (16): 33-36.
- [38] 张百祥, 华何柳, 王秀玲, 等.导尿管球囊扩张术在脑卒中后环咽肌失弛缓所致吞咽障碍患者中的应用研究[J].中华物理医学与康复杂志, 2018, 40 (7): 512-514.
- [39] 万桂芳, 窦祖林, 兰月, 等.球囊扩张术中球囊容积与吞咽功能恢复的相关性分析[J].中华物理医学与康复杂志, 2009, 31 (12): 820-822.
- [40] RANDALL D R, EVANGELISTA L M, KUHN M A, et al.Improved symptomatic, functional, and fluoroscopic outcomes following serial "series of three" double-balloon dilation for cricopharyngeus muscle dysfunction[J].J Otolaryngol Head Neck Surg, 2018, 47 (1): 35.
- [41] 袁春兰, 彭化生.导尿管球囊扩张术不同介入时机对脑卒中后环咽肌失弛缓症疗效的影响[J].中华物理医学与康复杂志, 2013, 35 (2): 126-129.
- [42] OGATA T, TSUBOI Y, KIMURA S.Successful early swallowing rehabilitation in a patients with Wallenberg syndrome[J].Journal of the Neurological Sciences, 2017, 381: 869.
- [43] 钟萍, 杨涓, 邵银进, 等.冰水球囊扩张治疗环咽肌失弛缓症的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂志, 2014, 36 (5): 363-366.
- [44] MIYAMOTO J, NIJIMA K, KUBO Y, et al.Successful treatment of dysphagia due to Wallenberg syndrome using intermittent air stretching method with balloon catheter: a case report[J].No Shinkei Geka, 2014, 42 (3): 227-231.
- [45] 郝晓楠.导管球囊扩张术联合呼吸功能训练对脑卒中患者吞咽功能的影响[D].长春: 吉林大学, 2023.
- [46] 王钧平, 刘阳, 吴翊馨.球囊扩张联合神经肌肉电刺激对脑干受损后环咽肌失弛缓症的疗效观察[J].按摩与康复医学, 2023, 14 (7): 33-37.
- [47] 陈咏秋.球囊扩张训练联合酸刺激促进脑卒中后吞咽障碍患者康复的影响[J].医药论坛杂志, 2022, 43 (6): 72-74.
- [48] 樊留博, 张露丁, 罗咪咪, 等.导管球囊定位联合超声引导下环咽肌 A 型肉毒毒素注射治疗环咽肌失弛缓症吞咽障碍疗效观察[J].浙江医学, 2022, 44 (3): 263-268.
- [49] 王伟, 刘亚群, 杨娜.导管球囊扩张术联合重复经颅磁刺激治疗脑卒中后环咽肌失弛缓致吞咽功能障碍的临床观察[J].中华物理医学与康复杂志, 2021, 43 (8): 717-720.
- [50] 陈欢, 胡玲利.冷热交替疗法对脑卒中后口腔期吞咽障碍及流涎的效果观察[J].中国康复, 2018, 33 (5): 392-393.
- [51] 唐建锋, 濮晓霞, 翟云, 等.冰水导管球囊扩张术对环咽肌失弛缓症患者环咽肌功能状态与吞咽功能的影响[J].现代医学与健康研究, 2020, 4 (15): 52-55.
- [52] WANG L, YAO J, GUAN B G, et al.The efficacy and safety of catheter balloon dilatation in the treatment of dysphagia after stroke: a protocol for systematic review and meta-analysis[J/OL].Medicine, 2022, 101 (44): e31460[2024-09-02].<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36343051/>.DOI: 10.1097/MD.00000000000031460.
- [53] WANG A Y, KADKADE R, KAHRILAS P J, et al.Effectiveness of esophageal dilation for symptomatic cricopharyngeal bar[J].Gastrointestinal Endoscopy, 2005, 61 (1): 148-152.
- [54] 刘锟.吞咽和食管段运动功能障碍的研究进展[J].中国胸心血管外科临床杂志, 2000, 7 (3): 191-193.
- [55] 窦祖林, 兰月, 万桂芳.神经性吞咽障碍的康复治疗及其进展[J].中华物理医学与康复杂志, 2006, 28 (11): 788-791.
- [56] 张百祥.导尿管球囊扩张术在脑卒中后环咽肌失弛缓所致吞咽障碍患者中的应用研究[D].福州: 福建医科大学, 2013.

(收稿日期: 2024-09-25) (本文编辑: 张明澜)